

SMART ATTENTURES – IoT BASED (automatic agricultural fertilizer production with a hybrid solar tracker electrical system – IoT based)

Muhammad Bagas Nashrur Rajaba, Firman Maulana, Ahmad Dani Pranowo
SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jl. Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152
bagasnashrur@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan tanaman di berbagai sektor seperti pertanian darat, air tawar, dan laut sangat tergantung pada unsur hara penting nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) yang terkandung dalam pupuk NPK sebagai elemen utama. Walaupun begitu di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan serius dalam sektor pertanian seperti sulitnya mendapatkan pupuk karena langkanya pasokan serta adanya lonjakan harga yang tajam. Selain itu juga adanya batasan dalam pemberian subsidi serta masih rendahnya kualitas dari pupuk subsidi. Solusi inovatif dari penelitian ini mencakup persoalan harga dan kelangkaan pupuk non-subsidi, analisis lingkungan, serta upaya meningkatkan produktivitas panen dalam semua sektor pertanian. Pada dasarnya, solusi ini dirancang untuk menggunakan alat otomatis agar dapat menghasilkan pupuk NPK yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman di berbagai sektor seperti pertanian darat, air tawar, dan laut. Alat ini menggunakan teknologi IoT dan panel solar tracker yang dapat mengikuti matahari secara otomatis sebagai sumber energy untuk menghasilkan pupuk NPK dengan keakuratan waktu, kemudahan penggunaan, dan kontrol yang bisa diatur dari jarak jauh. Pemanfaatan panel solar tracker juga membantu mengkonversi energi matahari menjadi listrik secara efisien, yang berarti banyak biaya produksi dapat dihemat serta dampak terhadap lingkungan juga berkurang. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu menghasilkan efisiensi dalam semua sektor pertanian dan perikanan serta masalah kelangkaan pupuk dapat teratasi. Proyek ini juga memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan teknologi dibidang peryaniam yang berkelanjutan di Indonesia sekaligus mempertahankan pentingnya sektor perikanan dalam memenuhi pasokan pangan serta menjaga kelestarian ekosistem laut

Kata Kunci: *Pupuk NPK, Teknologi IoT , Solar Tracker, otomatis*